

Finansal Piyasalarda Aşırı Öğrenmeyi Önlemeye Yönelik Walk-Forward

Analizi ve Piyasa Rejimi Tespiti Tabanlı Test Sistemi

Tarsus Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Projesi



TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

Lisans Öğrencisi: Bünyamin Demir

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ali ŞENOL

GİRİŞ

- Problem:** Algoritmik ticaret sistemleri, geçmiş fiyat gürültüsünü ezberleyerek (Overfitting / Aşırı Öğrenme) statik testlerde kusursuz, ancak canlı piyasada başarısız sonuçlar üretmektedir. Geleneksel platformlar rejim kırılmalarına karşı kördür.
- Çözüm:** Geçmiş ezberlemek yerine gelecekteki rejim değişimlerinde hayatta kalabilen, Walk-Forward Analizi (WFA) ve Bayesyen optimizasyon tabanlı asenkron bir "Strateji Test ve Karar Destek Sistemi" geliştirilmiştir.

MATERYAL VE METOT

- Mimari:** Asenkron C# WPF arayüzü ile Python (FastAPI & VectorBT) tabanlı vektörel arka uç (backend) motoru entegre edilmiştir.
- Optimizasyon Çekirdeği:** CPU darboğazı yaratan Izgara Araması (Grid Search) yerine, yapay zeka destekli Bayesyen arama algoritması Optuna (TPE) kullanılmıştır.
- Rejim Tespiti:** Fraktal geometriye dayalı Hurst Üssü ile piyasa rejimleri (trend/yatay) dinamik olarak sınıflandırılmıştır.
- Özgün Katkı (RAFS):** stratejinin piyasa rejimine uyumunu hedeflemesini sağlayan Rejim Uyumlu Özkaynak Puanı (RAFS) tasarlanmıştır.

TARTIŞMA

- Elde edilen bulgular, geleneksel statik testlerin M1 agürültüye aldanarak "aşırı işlem" (overtrading) tuzağına düştüğünü kanıtlamaktadır (Şekil 1).
- Geliştirilen RAFS modeli, yatay ve trend piyasalarındaki rejim kırılmalarını algılayarak hatalı işlemleri filtrelemiş, işlem sayısını 32'den 19'a düşürürken Kâr Faktörünü 12.86 gibi mükemmel bir seviyeye çıkarmıştır (Şekil 2).
- Monte Carlo simülasyonu (Şekil 3), stratejinin rastgele piyasa şoklarına ve ardışık kayıplara karşı öngörülen risk toleransını aşmayarak istatistiksel düzeyde hayatta kalabildiğini görselleştirmiştir.

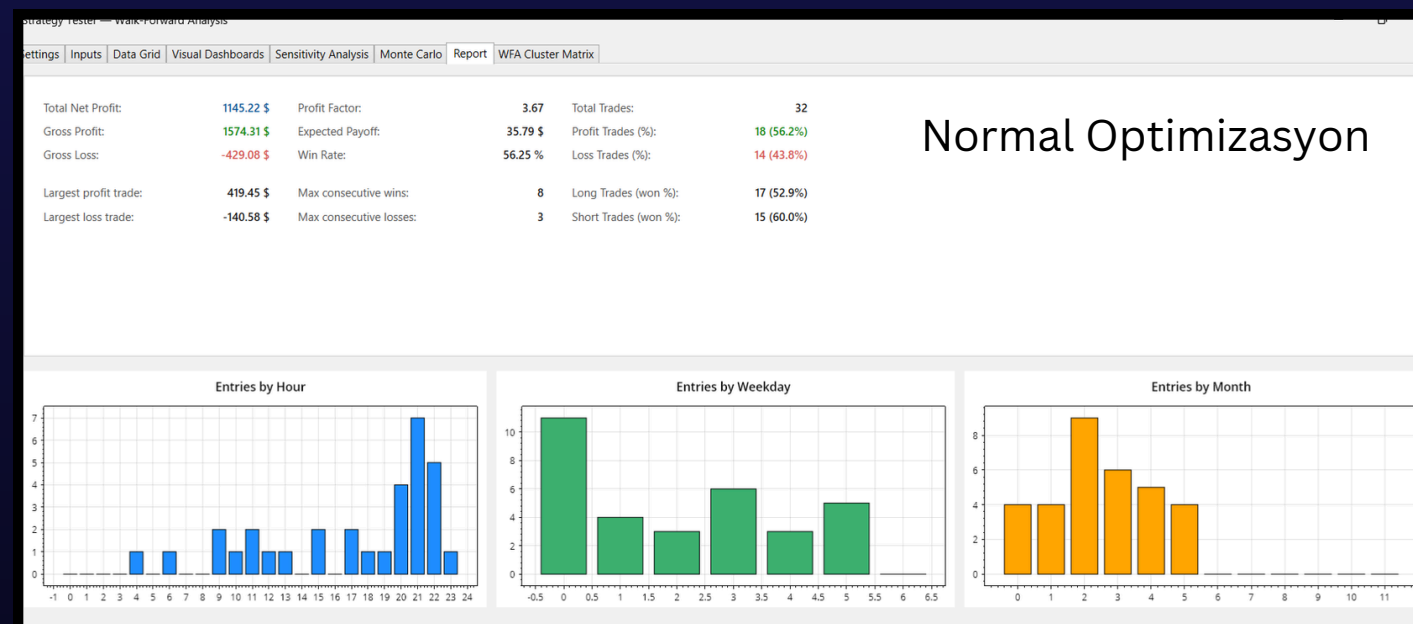
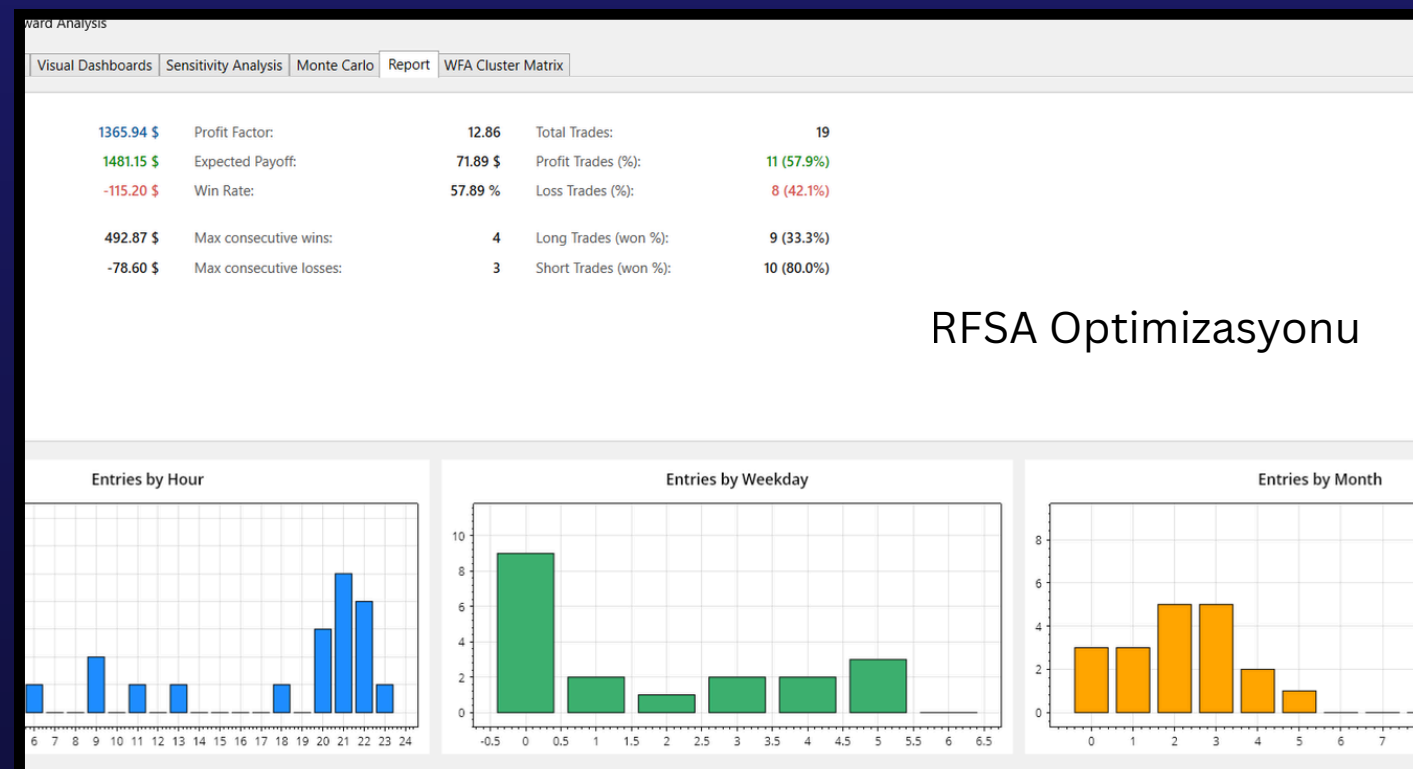
KAYNAKLAR

Bailey, D.H., et al. (2014). The probability of backtest overfitting. J. Computational Finance, 18(4):1-26.
Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns. Quantitative Finance, 1(2):223-236.
Pardo, R. (2008). The evaluation and optimization of trading strategies. Wiley & Sons.
Akiba, T., et al. (2019). Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. ACM SIGKDD.

SONUÇLAR

Geliştirilen asenkron mimari, yoğun gürültü barındıran 1-dakikalık (M1) EURUSD veri setinde test edilmiştir. Yalnızca net kârı hedefleyen geleneksel statik test, geçmiş veriyi ezberleyerek (overfitting) 32 işlem açmış, -429.08\$ brüt zarar ile "aşırı işlem" tuzağına düşmüştür. Bu sistemin Kâr Faktörü 3.67'de kalarak rejim değişimlerine karşı kırılma direncini göstermiştir.

Buna karşın, geliştirilen RAFS (Rejim Uyumlu Özkaynak Puanı) ve WFA tabanlı dinamik model, trend ve yatay piyasalardaki rejim kırılmalarını başarıyla algılamıştır. Yanlış rejimlerdeki hatalı işlemleri filtreleyerek işlem sayısını 19'a optimize etmiş ve Kâr Faktörünü 12.86 gibi mükemmel bir seviyeye çıkarmıştır. Yeniden örneklemeli Monte Carlo simülasyonu ise stratejinin piyasa şoklarına karşı %85.4 hayatta kalma olasılığını istatistiksel olarak kanıtlamıştır.



Sonuç Tablosu

Performans Metriği	Deney 1 (Geleneksel Test)	Deney 2 (RAFS + WFA Dinamik Test)
Toplam Net Kâr	1145.22 \$	1365.94 \$
Toplam İşlem Sayısı	32 (Aşırı)	19 (Optimum)
Kâr Faktörü (Profit Factor)	3.67	12.86
İşlem Başı Beklenen Getiri	35.79 \$	71.89 \$
Brüt Zarar (Risk/Kayıp)	-429.08 \$	-115.20 \$